

GUÍA CETLAM

MANEJO DEL TRATAMIENTO CON VENETOCLAX Y
AZACITIDINA (VENAZA) DE PACIENTES CON LEUCEMIA
MIELOBLÁSTICA AGUDA (LMA) NO TRIBUTARIOS DE
QUIMIOTERAPIA INTENSIVA

Edición 2024

COORDINADORES

Dra. María del Mar Tormo
Hospital Clínico Universitario de Valencia

Dr. Ferran Vall-Ilovera Calmet
Hospital Universitari Mutua Terrassa

Dra. Susana Vives Polo
ICO - Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona



CETLAM

Grupo Cooperativo de estudio y tratamiento
de las leucemias agudas y mielodisplasias



GUÍA CETLAM

MANEJO DEL TRATAMIENTO CON VENETOCLAX Y
AZACITIDINA (VENAZA) DE PACIENTES CON LEUCEMIA
MIELOBLÁSTICA AGUDA (LMA) NO TRIBUTARIOS DE
QUIMIOTERAPIA INTENSIVA

Edición 2024

Autores:

Montserrat Arnan
Joan Bargay
Marta Cervera
Marina Díaz-Beyá
María Antonia Durán
Antoni García
Sara García
Marta Gómez
Cristina Motlló
Guadalupe Oñate
Olga Salamero
Mar Tormo
Ferran Vall-Ilovera
Susana Vives

Guía CETLAM 2024

Versión actual: 12 de septiembre de 2024

Nº protocolo: CETLAM23LAM70

Esta guía terapéutica ha sido elaborada y aprobada por el Grupo CETLAM.

AbbVie ha colaborado con un soporte económico para la maquetación e impresión de estas guías. AbbVie no ha participado directa o indirectamente en la creación de su contenido.

Índice

Capítulo 1. Información general | 04

Capítulo 2. Justificación y Objetivo | 06

Capítulo 3. Fases del tratamiento | 10

Capítulo 4. Población | 12

Capítulo 5. Descripción del tratamiento | 14

Capítulo 6. Evaluación de la respuesta | 28

Capítulo 7. Anexos | 32

I. Clasificación pronóstica LMA según ELNet 2022 | 33

II. Clasificación diagnóstica LMA según ICC 2022 | 34

III. Clasificación diagnóstica LMA según WHO 2022 | 36

IV. Clasificación del estado funcional del *Eastern Cooperative Group* (ECOG) | 38

V. Criterios de Ferrara e índice de comorbilidad de Sorror (HCT-CI) | 39

VI. Escala G8 | 41

VII. Vulnerable Ederly Survey 13 (VES-13) | 42

VIII. Escala de valoración global (GAH) | 43

IX. Criterios de respuesta según la ELNet 2022 | 44

X. Tabla de procedimientos | 48

XI. Listado de inhibidores de P-gp | 50

Abreviaturas | 51

Bibliografía | 52

CAPÍTULO 1

INFORMACIÓN GENERAL

Guía de manejo del tratamiento con Venetoclax y Azacitidina (Venaza) de pacientes con leucemia mielooblástica aguda (LMA) no tributarios de quimioterapia intensiva

1.1. TÍTULO

GUÍA DE MANEJO DEL TRATAMIENTO CON VENETOCLAX Y AZACITIDINA (VENAZA) DE PACIENTES CON LEUCEMIA MIELOBLÁSTICA AGUDA (LMA) NO TRIBUTARIOS DE QUIMIOTERAPIA INTENSIVA

1.2. DESCRIPCIÓN DE LOS FÁRMACOS ADMINISTRADOS

Presentación farmacéutica

Venetoclax (Venclyxto®) vía oral. Comprimidos recubiertos con película de 10 mg, 50 mg y 100 mg.

Azacitidina (Vidaza®) vía subcutánea. Viales de 100 mg.

Administración

Venetoclax (Venclyxto®) se administra preferiblemente por la noche por vía oral. No se precisa que su administración sea en ayunas. Es necesario realizar un escalado de dosis (*ramp up*) de tres días y la dosis del fármaco se ajustará en función de las medicaciones concomitantes que puedan interactuar con Venetoclax (ver apartado 5.2. y 5.5.). Por este motivo, la dosis será individualizada en cada caso según este criterio. En el ciclo 1 (C1), se recomienda administrar el fármaco durante 28 días, pero este período también se ajustará según la toxicidad hematológica y la respuesta alcanzada en ese ciclo (evaluación precoz a C1D22+/-4 días de tratamiento). Venetoclax se administrará en combinación con un agente hipome-

tilante (HMA). El tratamiento deberá continuarse hasta que se observe progresión de la enfermedad o toxicidad inaceptable.

Azacitidina (Vidaza®) se administra por vía subcutánea (aunque podría administrarse intravenoso en caso necesario) durante 7 días en cada ciclo de 28 días. Se permiten esquemas de 5-2-2 según práctica habitual de cada Centro. Debe continuarse hasta que se observe progresión de la enfermedad o toxicidad inaceptable.

1.3. DATOS RELATIVOS A LOS COORDINADORES

Dra. María del Mar Tormo

Hospital Clínico Universitario de Valencia
Servicio de Hematología Clínica
Avd. Blasco Ibáñez 17, Valencia
46010 Valencia
Telf.: 961373838
tormo_mar@gva.es

Dr. Ferran Vall-Ilovera Calmet

Hospital Universitari Mútua Terrassa
Servei d' Hematologia Clínica
Pl. Dr. Robert 5, Terrassa
08221 Barcelona
Telf.: 937365050
fvall_illovera@mutuaterrassa.es

Dra. Susana Vives Polo

ICO - Hospital Germans Trias i Pujol
Servei d' Hematologia Clínica
Ctra. del Canyet s/n, Badalona
08916 Barcelona
Telf.: 934978987
svives@iconcologia.net

CAPÍTULO 2

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO

2.1. JUSTIFICACIÓN DE LA GUÍA

La incidencia de LMA aumenta con la edad (mediana de edad al diagnóstico de 68 años en nuestro entorno)¹ y la tolerancia al tratamiento estándar, considerando como estándar en la LMA la quimioterapia intensiva con esquemas basados en antraciclina y citarabina (3+7), empeora a medida que la edad aumenta². Debido a la peor tolerancia y a la falta de respuestas satisfactorias al tratamiento estos pacientes se tratan con terapias menos agresivas, atenuadas. Una excepción a esta falta de beneficio en supervivencia global (SG) del tratamiento intensivo, son aquellos pacientes afectados de LMA de riesgo pronóstico favorable según la estratificación molecular y citogenética de la *European LeukemiaNet* (ELNet) 2022 (Anexo II)³, estos pacientes podrían llegar a curarse con una probabilidad de SG y supervivencia libre de evento (SLE) aceptables^{4,5}. Desafortunadamente, la incidencia de estas alteraciones de buen pronóstico en los pacientes de edad avanzada es muy baja. En el seno del grupo CETLAM se analizó la tasa de respuesta y la probabilidad de SG al año de los pacientes con LMA de riesgo favorable tratados con las dos estrategias terapéuticas (n=34), intensiva (CETLAM2012, n=17) y no-intensiva (CETLAM2016, n=17)⁶. Cuando se comparó la probabilidad de SG al año en función del tratamiento recibido, ésta fue del 32% (IC95% 8-56%) en el grupo de tratamiento no-intensivo frente al 94% (IC95% 83-100%) en el grupo de tratamiento intensivo (p<0,001). En base a estos resultados, en el grupo CETLAM, seguimos recomendando la alternativa intensiva en estos pacientes. Eso sí, aconsejamos la realización de una evaluación individualizada de cada paciente, de cara a valorar su elegibilidad para recibir o no un tratamiento intensivo, basada en criterios y escalas objetivas de valoración (HCT-CI y Criterios de Ferrara)^{7,8}.

El pronóstico de los pacientes con LMA por encima de los 70 años es muy desfavorable. Por una parte, son individuos que con frecuencia presentan muchas comorbilidades y tienen peor tolerancia a la quimioterapia con períodos de neutropenia prolongada. Por otra parte, las LMA *per se* en pacientes de edad avanzada presentan con más frecuencia características pronósticas desfavorables (displasia trilineal, alteraciones citogenéticas y moleculares de mal pronóstico, leucemias secundarias a tratamiento o a otras neoplasias mieloides y resistencia a citostáticos)^{9,10}. Por estos motivos, el tratamiento de los pacientes no tributarios de quimioterapia intensiva es un desafío y objeto de investigación constante. Siempre debemos tener en cuenta que ésta es una población ideal para incluir en ensayos clínicos.

La corta supervivencia de los pacientes no sometidos a tratamiento intensivo y la mejora en los tratamientos de soporte, incluyendo factores de crecimiento, an-

tibióticos y antifúngicos, ha incrementado la tendencia a buscar aproximaciones terapéuticas algo más intensivas en esta población tan difícil de curar. A partir del año 2010, aparecieron estudios con tratamientos de baja intensidad [agentes hipometilantes (HMA)] que demostraron un perfil de toxicidad bajo (mortalidad en inducción < 10%) con unas medianas de SG que oscilaban entre 8 y 9 meses en los diferentes estudios¹¹⁻¹³. Estos fármacos actúan tras varios ciclos de tratamiento y, como se ha comentado anteriormente, tienen un buen perfil de seguridad y tolerancia. Comparado con otros esquemas de quimioterapia atenuada (Ej., FLUGA), el esquema con Azacitidina fue superior en términos de SG en el ensayo clínico FLUGAZA donde se comparaban las dos estrategias terapéuticas (probabilidad de SG al año del 47% frente al 27% y mediana de SG de 9,8 meses frente a 4,1 meses, $P = 0,005$)¹⁴.

En la década del 2020, después de un largo período buscando una mejora de los resultados del tratamiento HMA mediante su combinación con otros agentes, se han publicado los resultados de los ensayos clínicos VIALE-C¹⁵ y VIALE-A¹⁶ que combinaban el tratamiento de Venetoclax (agente anti-BCL2 por vía oral) con dosis bajas de Ara-C o Azacitidina, respectivamente. En concreto, los resultados del ensayo clínico fase 3 VIALE-A, en el que se comparaba el tratamiento de AZA frente a VENAZA, demostraron la superioridad de la combinación tanto en términos de tasa de RC, como en probabilidad de SG. Por primera vez en la historia, se alcanzaron medianas de SG de 14,7 meses en la rama experimental con VENAZA frente a 9,6 meses en la rama control con AZA ($P < 0,001$). Estos resultados han supuesto un cambio en el abordaje terapéutico de estos pacientes de pronóstico tan adverso¹⁷.

2.2. OBJETIVO

Proporcionar una guía de manejo del tratamiento asistencial con VENAZA en pacientes no tributarios de recibir quimioterapia intensiva con diagnóstico reciente de LMA (*de novo* o secundaria).

CAPÍTULO 3

FASES DEL TRATAMIENTO

3.1. FASES

- **Diagnóstico y estudio basal del paciente.** Realización de estudio citogenético/molecular de la LMA para su correcta clasificación (clasificaciones LMA anexos I-III).
- **Escalas de valoración global** (HCT-Cl, VES-13, G8, GAH. Ver Anexos V-VIII). Tratamiento ajustado a la valoración integral del paciente.
- **Inducción** (ciclos necesarios hasta alcanzar remisión completa).
- **Tratamiento hasta progresión.**

Evaluación de la eficacia

Se realizará una evaluación de tratamiento con un mielograma durante el C1 (C1D22 +/- 4 días) para ajustar los días de tratamiento con Venetoclax a la respuesta alcanzada. Si después del C1 no se ha alcanzado respuesta, se realizará otra evaluación de eficacia al finalizar el C2 (C2D29). Una vez alcanzada la RC, las evaluaciones posteriores, se harán cada 2 ciclos durante el primer semestre y cada 3 meses a partir de ese momento (si el paciente se encuentra en RC) o bien cuando el Investigador lo considere apropiado en función de los datos clínicos y/o analíticos.

Las reevaluaciones incluirán estudio de EMR por biología molecular en los pacientes con LMA con presencia de mutación en *NPM1*, t(8;21) o inv(16). En el resto de LMA, la EMR será determinada por citometría de flujo multiparamétrica.

Se realizarán controles con hemograma y bioquímica básica al menos mensualmente durante la fase de tratamiento.

CAPÍTULO 4

POBLACIÓN

4.1. DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN

Se tratarán siguiendo esta guía, los pacientes no tributarios de quimioterapia intensiva diagnosticados de LMA (*de novo* o secundaria) no tratados previamente. Se excluirán los pacientes con LMA con t(15;17), leucemia aguda (LA) bifenotípica o crisis blástica de leucemia mieloide crónica.

Mayoritariamente, se tratará de pacientes de edad avanzada, pero la heterogeneidad de este grupo poblacional con relación a sus condiciones de salud, obliga a que el establecimiento de una estrategia terapéutica no se base exclusivamente en la edad cronológica del paciente, sino que deba individualizarse en función del perfil de fragilidad de cada paciente. El *gold standard* para clasificar a los pacientes en función de su perfil de fragilidad es la Valoración Geriátrica Integral (VGI)¹⁸. Se trata de una herramienta multidimensional y multidisciplinar que evalúa, mediante exploraciones validadas, todos aquellos aspectos de la vida del paciente y su entorno que puedan tener un impacto en cómo el paciente tolerará y responderá a los tratamientos. La VGI ha demostrado tener un papel predictivo de toxicidad y pronóstico no cáncer-dependiente, y se utiliza como herramienta de apoyo en la toma de decisiones terapéuticas en el seno de los equipos multidisciplinarios. Además de clasificar a los pacientes en función de sus condiciones biológicas y funcionales, la VGI incorpora un plan de intervenciones geriátricas orientadas a optimizar y/o dar soporte a estas condiciones y realizar un seguimiento durante el tratamiento¹⁹. Dado que la necesidad de recursos necesarios para implementar una VGI en la rutina asistencial (espacio, tiempo y especialistas en geriatría) es difícilmente asumible en la mayoría de los Centros, se han planteado alternativas que, si bien no pueden sustituir los beneficios de la VGI, pueden permitir una implementación más universal:

- Uso de herramientas de cribado de fragilidad que permitan diferenciar a los pacientes en buenas condiciones de salud, y candidatos a un manejo habitual, de aquellos pacientes que van a requerir una valoración geriátrica para determinar su perfil de fragilidad²⁰. Las herramientas de cribado más utilizadas y validadas en el entorno del paciente oncológico son el *Vulnerable Elderly Survey* (VES-13) y el Geriátrico 8 (G8) (Anexos VII y VIII)²¹⁻²³.
- Uso de herramientas de valoración geriátrica básica, más breves, que puedan implementar profesionales no especialistas en geriatría de manera sencilla y en un tiempo asistencialmente asumible²³.

CAPÍTULO 5

DESCRIPCIÓN DEL TRATAMIENTO

5.1. INTRODUCCIÓN

El esquema de tratamiento se basa en la combinación de Venetoclax con Azacitidina según el estudio fase 3 VIALE-A. El tratamiento con Venetoclax lo debe iniciar y supervisar un hematólogo con experiencia en el tratamiento de pacientes con leucemia aguda. Los pacientes tratados con Venetoclax pueden desarrollar síndrome de lisis tumoral (SLT), por lo que es importante realizar una evaluación del riesgo, de las medidas profilácticas necesarias a tomar (incluyendo el ingreso hospitalario los primeros días o una monitorización diaria estrecha al iniciar el tratamiento), del calendario de ajuste de dosis y de la monitorización analítica. Venetoclax es un fármaco que se metaboliza mediante el citocromo CYP3A por lo que se tiene que realizar un ajuste de dosis cuando se administra conjuntamente con otros fármacos inhibidores moderados o potentes de esta enzima para prevenir y reducir el riesgo de SLT, así como otras toxicidades hematológicas y no hematológicas. Venetoclax también interacciona con los inhibidores de la glucoproteína de Permeabilidad (P-gp). En ficha técnica se desaconseja el uso concomitante de estos fármacos, pero si no hay alternativa terapéutica, en esta guía recomendamos ajustar la dosis de Venetoclax al 50% y supervisar toxicidades de forma estrecha. Adjuntamos una lista de inhibidores de la P-gp más frecuentes (ver Anexo XI), pero es altamente aconsejable consultar con el Servicio de Farmacia de cada Centro para revisar la medicación de los pacientes. Obviamente, también debemos aconsejar a nuestros pacientes que cuando vayan a consumir algún producto de parafarmacia o herboristería, contacten con su médico previamente para valorar posibles interacciones. Azacitidina debe administrarse a la dosis estándar de 75 mg/m² de superficie corporal por vía intravenosa o subcutánea los días 1-7 de cada ciclo de 28 días, o según la pauta más habitualmente utilizada en pacientes ambulatorios, de lunes a martes de la siguiente semana, descansando el sábado y domingo (5-2-2). La administración de Venetoclax se puede suspender si es necesario para el manejo de toxicidades hematológicas y recuperación de las citopenias teniendo en cuenta la situación de respuesta de la enfermedad. El tratamiento debe continuarse hasta que se observe progresión de la enfermedad o toxicidad inaceptable.

En líneas generales este tratamiento no es un tratamiento recomendado para administrar en Hospitales Comarcales que no dispongan de un Servicio de Hospitalización de Hematología ni de un médico especialista en Hematología Clínica localizable, sobre todo durante los primeros ciclos de tratamiento en los que todavía no se ha alcanzado la RC ni se ha establecido la dosis de Venetoclax.

5.2. POSOLOGÍA

AZACITIDINA

La administración de Azacitidina se realizará mediante inyección subcutánea (sc) o intravenosa (iv). Cuando la administración se realice de forma sc, se rotarán los sitios para cada inyección (muslo, abdomen, parte superior del brazo) aplicándose al menos a 2,5 cm del lugar anterior. En los pacientes en los que la vía sc no sea conveniente se podrá administrar por vía iv. Se precisará tratamiento antiemético previo a su administración (recomendable Ondansetrón 8 mg vo, una hora antes de la administración de Azacitidina).

La dosis de Azacitidina es de 75mg/m², los días 1-7 ó 5-2-2 por vía sc o iv. Se recomendará reducción de la dosis de Azacitidina según ficha técnica²⁴, tras el 3^{er} ciclo de tratamiento con VENZA, en caso de citopenias prolongadas a pesar de reducción de dosis de Venetoclax y adición de G-CSF.

VENETOCLAX

La administración de Venetoclax durante el C1 se realizará preferiblemente por la noche (00:00h) para poder realizar vigilancia del SLT (la analítica de la mañana servirá de control 8 horas post-administración).

Los comprimidos de Venetoclax se administrarán una vez al día con comida (comprimidos de 10 mg, 50 mg y 100 mg). El comprimido debe tragarse entero con un vaso de agua, no romper, ni triturar, ni masticar.

C1 (25)

- Sin inhibidor de CYP3A:

Día 1: Venetoclax 100 mg, **1 comprimido al día** (vía oral)

Día 2: Venetoclax 100 mg, **2 comprimidos al día** (vía oral)

Día 3 y posteriores: Venetoclax 100 mg, **4 comprimidos al día** (vía oral)

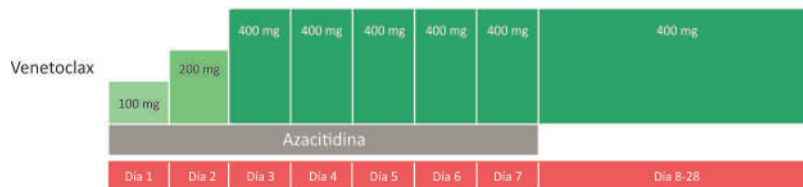


Figura 1: Ramp-up de Venetoclax sin inhibidor de CYP3A

- Con inhibidor moderado de CYP3A:

Día 1: Venetoclax enetoclax 50 mg, **1 comprimido al día** (vía oral)

Día 2: Venetoclax enetoclax 100 mg, **1 comprimidos al día** (vía oral)

Día 3 y posteriores: Venetoclax enetoclax 100 mg, **2 comprimidos al día** (vía oral)

- Con inhibidor potente de CYP3A:

Día 1: Venetoclax enetoclax 10 mg, **1 comprimido al día** (vía oral)

Día 2: Venetoclax enetoclax 10mg, **2 comprimidos al día** (vía oral)

Día 3: Venetoclax enetoclax 50 mg, **1 comprimido al día** (vía oral)

Día 4 y posteriores: Venetoclax enetoclax 100 mg, **1 comprimido al día** (vía oral)

Se realizará un **estudio medular en el día 22 (+/- 4 días) (C1D22) del ciclo 1** para valorar la respuesta al tratamiento y así determinar la duración del tratamiento con Venetoclax.

En los **pacientes con citopenias grado 4 y sin evidencia morfológica de leucemia en la médula ósea** (<5% blastos, aplasia medular secundaria) se suspenderá Venetoclax. El inicio del C2 de tratamiento se diferirá hasta conseguir una cifra de neutrófilos >0,5x10⁹/L (idealmente > 1,0 x10⁹/L) y plaquetas >50x10⁹/L (idealmente 100x10⁹/L). Se pueden utilizar factores estimulantes de colonias granulocíticas (G-CSF) para acortar los días de neutropenia. En caso de no recuperación hemoperiférica tras 2-3 semanas de citopenias tras haber suspendido la medicación, se recomienda realizar un nuevo estudio medular para evaluar de nuevo el estado de la enfermedad.

En los **pacientes que no hayan alcanzado una respuesta parcial** en el estudio medular a C1D22 se mantendrá Venetoclax hasta el día 28.

C2 Y POSTERIORES

- **Estudio medular SIN evidencia morfológica de leucemia tras C1**

Una vez conseguida la respuesta, la administración de Venetoclax en los siguientes ciclos se mantendrá con la misma pauta con la que se haya objetivado la respuesta (Ej., 28 ó 21 días). En los siguientes ciclos, si las citopenias se prolongan más de una semana y el paciente permanece en remisión, se recomienda reducir la duración de Venetoclax una semana (21 días en caso de haber recibido 28 días en ciclo previo, ó 14 días en caso de haber recibido 21 días en ciclo previo) y la administración de G-CSF vía sc para conseguir una recuperación más rápida. En esos ciclos también se puede considerar reducir la dosis de hipometilante si la duración y gravedad de las citopenias lo requieren.

• Estudio medular CON evidencia morfológica de leucemia

En el caso de que la cifra de blastos en médula ósea sea $\geq 5\%$ tras el C1, se iniciará el C2 en el día 29 a pesar de que el paciente no haya presentado recuperación hematológica dado que se considerará que la falta de recuperación es debida a la leucemia. Si la infiltración de blastos no justifica la falta de recuperación hemoperiférica, se puede considerar de forma individualizada la suspensión de Venetoclax y el retraso del inicio del siguiente ciclo.

5.3. PROFILAXIS DEL SÍNDROME DE LISIS TUMORAL (SLT)

Existe un riesgo potencial de SLT en pacientes tratados con Venetoclax debido al rápido inicio de la apoptosis en las células leucémicas causada por la inhibición de BCL-2. En LMA, hay una población de pacientes que tiene más riesgo: pacientes con cifra elevada de leucocitos, LDH elevada²⁶, presencia de blastos circulantes, insuficiencia renal, aumento de ácido úrico y deshidratación. Para reducir el riesgo de SLT, todos los pacientes deberán recibir medidas preventivas y someterse a una monitorización analítica estrecha.

Se seguirán las medidas profilácticas listadas a continuación^{1,27,28}:

- Se recomienda tener un **recuento de leucocitos $<25 \times 10^9/L$** antes de iniciar la administración de Venetoclax. En aquellos casos que presenten leucocitos $>25 \times 10^9/L$ se requerirá citorreducción con Hidroxiurea o Ara-C previo a su inicio. En leucemias que presentan mutaciones que conllevan un mayor riesgo de SLT debido a una mayor sensibilidad a la inhibición de BCL2 (*NPM1*, *IDH1/2*) **se recomienda valorar una citorreducción superior ($<10 \times 10^9/L$)** previo al inicio de Venetoclax.
- Todos los pacientes deben estar adecuadamente **hidratados** (Ej., 2-3 L de suero glucosalino o fisiológico 0,9% cada 24 horas) y recibir **agentes antihiperuricémicos (Alopurinol o Rasburicasa, según riesgo de SLT)** antes del C1D1 y durante la fase de ajuste de dosis. En algunos casos seleccionados cuyo riesgo previsible de SLT es francamente bajo, se podría valorar la realización de una correcta hidratación oral (2-3L diarios) (ver tablas 1-3).
- Se debe realizar un **análisis bioquímico de la sangre** [equilibrio venoso, potasio, lactato deshidrogenasa (LDH), ácido úrico, fósforo, calcio y creatinina] y corregir las anomalías previamente existentes antes de iniciar el tratamiento con Venetoclax. Se debe monitorizar mediante **análisis bioquímicos de la sangre** la posibilidad de SLT en los siguientes puntos: antes de la dosis, de 6 a 8 horas después de cada nueva escalada de dosis y 24 horas después de alcanzar la dosis final.

- En el caso de pacientes con factores de riesgo para el SLT (Ej., blastos circulantes, carga elevada de afectación de la leucemia en médula ósea, niveles elevados de LDH antes del tratamiento o función renal alterada) se deben considerar medidas adicionales, incluyendo una mayor monitorización de pruebas analíticas, reducción de la dosis inicial de Venetoclax e incluso ingreso hospitalario.

Tabla 1. Definición y clasificación del síndrome de lisis tumoral²⁶

LTLS (A)*	Two or more of the following abnormalities: Uric acid $>7,5$ mg/dL or 25% increase from baseline Potassium >5 meq/L or 25% increase from baseline Phosphate >5 mg/dL or 25% increase from baseline Calcium <8 mg/dL or 25% decrease from baseline
LTLS (B)*	Creatinine $>1,4$ mg/dL + ≥ 1 of the following abnormalities: Uric acid $>7,5$ mg/dL Potassium >5 meq/L Phosphate >5 mg/dL Calcium <8 mg/dL
CTLS*	LTLS (A) or (B) + one or more of the following clinical complications: Oliguria (urine output ≤ 800 mL/day) Dialysis Cardiac arrhythmia/sudden death Electrocardiographic signs of hyperkalemia Seizures Tetany

**These criteria must be met within 3 days before and 7 days after the initiation of chemotherapy in the absence of any other recognizable cause. For patients with antecedent of chronic renal failure or chronic hyperuricemia, $>25\%$ changes from baseline values of creatinine and uric acid serum levels were required as criteria for LTLS. LTLS: laboratory tumor lysis syndrome; CTLS: clinical tumor lysis syndrome.*

Tabla 2. Clasificación de riesgo de SLT en la LMA

Bajo riesgo	LMA con leucocitos $<25 \times 10^9/L$ y LDH <2 del LSN
Riesgo intermedio	LMA con leucocitos $<25 \times 10^9/L$ y LDH ≥ 2 del LSN LMA con leucocitos $25 - 99 \times 10^9/L$
Alto riesgo	LMA con leucocitos $>100 \times 10^9/L$

SLT: síndrome de lisis tumoral, LMA: leucemia mieloide aguda, LDH: lactato deshidrogenasa, LSN: límite superior de la normalidad.

Tabla 3. Profilaxis recomendada en función del riesgo de SLT

	1 punto	2 puntos
Leucocitos	25-75 x 10 ⁹ /L	>75 x10 ⁹ /L
LDH	1-4 x LSN	>4 x LSN
Ácido úrico	-	7,5 mg/dL (o superior a LSN)

SLT: síndrome de lisis tumoral, LDH: lactato deshidrogenasa,
LSN: límite superior de la normalidad.

0-1 punto: hidratación > 2L/m² VO o IV + Alopurinol 300 mg/12-24h vo +/- HCO³ 1/6M /12h.
2-3 puntos: hidratación > 2L/m² IV + Rasburicasa 0,2 mg/Kg (dosis única 4 horas antes del tratamiento).
4-6 puntos: hidratación > 2L/m² IV + Rasburicasa 0,2 mg/Kg 2-4 días (1ª dosis 4 horas antes del tratamiento).

5.4. RECOMENDACIÓN DE CRITERIOS MÍNIMOS DEL CENTRO ADMINISTRADOR Y CRITERIOS TRATAMIENTO EN RÉGIMEN HOSPITALARIO/AMBULATORIO

El esquema de tratamiento con VENAZA se puede realizar de forma íntegramente ambulatoria en la mayoría de los pacientes. Según el criterio del médico, es posible que algunos pacientes (insuficiencia renal, leucocitosis franca, logística/ soporte familiar) tengan que ser hospitalizados durante el *ramp-up* pudiendo ser dados de alta al final del mismo si no hay incidencias.

En general, se recomienda realizar el tratamiento íntegramente ambulatorio siempre que el Centro presente las siguientes características:

- Disponibilidad de un Hospital de día de Onco-Hematología con posibilidad de administración de hidratación adecuada los días de *ramp-up*.
- Sistema de consulta ambulatoria (Ej., consulta preferente en hospital de día o similar) que permita visitar a los pacientes cada 24-48h durante el *ramp-up* y al menos semanalmente durante el C1 y en sucesivos ciclos según tolerancia.
- Circuito de consultas / urgencias hematológicas que permita monitorización reglada de posibles efectos adversos durante el tratamiento (Ej., analíticas, transfusiones, ECG).
- Servicio de Hematología de guardia (presencial o localizable) al menos durante los primeros ciclos.

En caso de no cumplir alguna de estas características, el Centro debe valorar si remitir al paciente a su Centro de referencia para leucemias agudas para los primeros ciclos de tratamiento o por el contrario ingresar al paciente durante el primer ciclo para control analítico seriado y, una vez descartada la ausencia de complicaciones, continuar ambulatoriamente.

Otras consideraciones:

- Las citopenias, en ausencia de repercusión clínica (Ej., fiebre o insuficiencia cardíaca congestiva) no son motivo de ingreso obligado.
- En caso de que el Centro disponga de un circuito de administración de Azacitidina s.c. domiciliaria, se recomienda utilizarlo a partir del segundo ciclo para asegurar una correcta tolerancia y ausencia de reacciones adversas con el primer ciclo.

5.5. PROFILAXIS ANTIINFECCIOSA + AJUSTE DE DOSIS EN FUNCIÓN DE USO CONCOMITANTE DE INHIBIDORES MODERADOS/POTENTES DE CYP3A

En el ensayo VIALE-A¹⁶ el 42% de los pacientes presentaron neutropenia. Las complicaciones infecciosas más relevantes fueron fiebre neutropénica (39%) y neumonía (17%). Por otro lado, un meta-análisis de 8 estudios sobre el uso de Venetoclax en LMA o SMD evidenció una tasa de neutropenia febril del 47%²⁹. Sin embargo, no existe consenso en el tipo de profilaxis y su duración.

Las últimas recomendaciones del grupo ECIL para profilaxis antiinfecciosa en LMA recomiendan que al utilizar Venetoclax en combinación con HMA se plantee el uso de esquemas de profilaxis similares a los utilizados en pacientes que reciben terapia intensiva³⁰. En general, la profilaxis antifúngica se utiliza en pacientes con neutropenia grave (< 0,5 x 10⁹/L) en los que se prevea una duración mayor de 7 días. En el VIALE-A sólo el 20% de los pacientes recibieron profilaxis antifúngica, y la tasa de infección fúngica invasiva fue similar independientemente del uso de inhibidores de CYP3A.

Por otro lado, tampoco existe evidencia suficiente para establecer una recomendación a favor o en contra de la profilaxis antibiótica o antivírica, por lo que su uso varía según las recomendaciones de cada Centro. A diferencia de los azoles, los agentes antivíricos y antibióticos más comúnmente utilizados en profilaxis no requieren ajuste de la dosis de Venetoclax.

Dada la metabolización de Venetoclax principalmente por el citocromo CYP3A es importante valorar siempre la necesidad de ajuste de dosis con cualquier medica-

ción concomitante, especialmente quinolonas, macrólidos o azoles. La ficha técnica de Venetoclax detalla la mayoría de interacciones²⁵.

En los pacientes que requieran el uso concomitante de Venetoclax con inhibidores potentes de la CYP3A (Ej., Itraconazol, Ketoconazol, Posaconazol, Voriconazol, Claritromicina, Ritonavir) o inhibidores moderados de la CYP3A (Ej., Ciprofloxacino, Diltiazem, Eritromicina, Fluconazol, Isavuconazol, Verapamilo), la dosis de Venetoclax se debe ajustar según la siguiente tabla:

Tabla 4. Reducción de la dosis de Venetoclax con inhibidores de CYP3A

Inhibidores potentes del CYP3A Ej., Posaconazol, Itraconazol, Ketoconazol, Voriconazol, Claritromicina, Ritonavir	Reducir la dosis de venetoclax a 100 mg o menos (o en un 75% como mínimo si ya se modificó por otros motivos).
Inhibidores moderados del CYP3A Ej., Isavuconazol, Fluconazol, Ciprofloxacino, Verapamilo, Diltiazem, Eritromicina	Reducir la dosis de venetoclax en un 50% como mínimo.

Se ha demostrado que el uso concomitante de antifúngicos con las reducciones de dosis recomendadas es seguro y eficaz³¹.

Venetoclax también interacciona con los inhibidores de la glucoproteína de Permeabilidad (P-gp) por lo que con estos fármacos también se debe ajustar la dosis de Venetoclax al 50%. Adjuntamos una lista de inhibidores potentes de la P-gp más frecuentes (ver Anexo XI), pero es altamente aconsejable revisar las guías de interacciones de los fármacos (<https://cancer-druginteractions.org/checker>) y consultar con el Servicio de Farmacia de cada Centro para revisar la medicación de los pacientes. Obviamente, también debemos aconsejar a nuestros pacientes que cuando vayan a consumir algún producto de parafarmacia o herboristería, contacten con su médico previamente para valorar posibles interacciones.

Recomendaciones CETLAM

- Administrar profilaxis antifúngica si recuento de neutrófilos $<0,5 \times 10^9/L$.
- Retirar la profilaxis en sucesivos ciclos cuando se establezca la cifra de neutrófilos $>0,5 \times 10^9/L$.
- El único azol que tiene indicación en profilaxis es Posaconazol (inhibidor potente del CYP3A) pero se debe considerar el uso de Isavuconazol en algunos de estos pacientes ya que en comparación con Posaconazol, Isavuconazol es un inhibidor

moderado y presenta un mejor perfil de seguridad (menos interacciones, acortamiento del intervalo QTc...).

- La dosis de Venetoclax utilizada antes de iniciar la administración de un inhibidor del CYP3A se debe reanudar de 2 a 3 días después de la interrupción del inhibidor.
- Valorar profilaxis antibiótica con neutropenia $<0,5 \times 10^9/L$, preferiblemente con Levofloxacino por la ausencia de interacciones.
- No existe evidencia a favor o en contra de profilaxis con Aciclovir durante el tratamiento. Valorar su uso durante los primeros ciclos en función de la inmunosupresión del paciente y siguiendo práctica clínica habitual de cada Centro.

5.6. MANEJO DE CITOPENIAS (USO DE G-CSF, ESPACIADO CICLOS Y AJUSTE DE DOSIS)

En el primer ciclo del tratamiento se debe realizar un aspirado de médula ósea el D22 (+/-4) para evaluar la respuesta al mismo, mediante el porcentaje de blastos y la celularidad de la médula ósea. Esto es particularmente importante para guiar el momento para iniciar el segundo ciclo de terapia y el ajuste de dosis de venetoclax.

En pacientes con LMA es frecuente tener una neutropenia grado 3 ó 4 antes de iniciar el tratamiento, y puede aparecer con los ciclos posteriores de tratamiento una vez alcanzada la respuesta. Se deben realizar controles con hemograma durante todo el periodo de tratamiento. La recomendación de interrumpir o reducir la dosis de los fármacos en pacientes con neutropenia grave será diferente según la situación de la enfermedad. Se recomienda el uso de G-CSF si el paciente ha respondido, ya que permite reducir la duración de la neutropenia. Resultados de varios estudios^{16,32,33} muestran que el uso de G-CSF, cuando el paciente está en remisión, no afecta a la eficacia (tasa de respuesta y SG) y se acorta la duración de la neutropenia. La sospecha de infección en el paciente en respuesta requiere de la suspensión del tratamiento, inicio de antimicrobiano empírico de forma inmediata y el uso de factores de crecimiento según sea apropiado.

Por tanto, la utilización de G-CSF profiláctico para evitar o acortar los periodos de neutropenia grave depende de la situación de la enfermedad. En base a lo mencionado anteriormente, las recomendaciones de uso, los periodos de suspensión del tratamiento por toxicidad hematológica, y las reducciones de dosis o días de Venetoclax y Azacitidina son las siguientes:

a) En los pacientes con neutropenia grado 4 en los que aún no se ha valorado la respuesta al tratamiento o que tras la valoración de ésta no cumpla ninguno de los requisitos de respuesta (RC, RCi, RCh, MFLS o médula ósea en aplasia sin blastos), no se recomienda administrar G-CSF profiláctico. En este caso, debe continuar el tratamiento con venetoclax, iniciar el C2 y volver a evaluar tras el mismo.

b) Si el paciente ha alcanzado respuesta (RC, RCi, RCh, MFLS o médula ósea en aplasia sin blastos) y presenta neutropenia o trombopenia grado 4, se debe interrumpir el Venetoclax hasta que el paciente recupere valores: al menos $0,5 \times 10^9/L$ neutrófilos y $50 \times 10^9/L$ plaquetas, pero preferiblemente $1 \times 10^9/L$ neutrófilos y $100 \times 10^9/L$ plaquetas. Estas reducciones de dosis de forma precoz no impactan de forma negativa en la SG según se demuestra en el VIALE-A³⁴.

Si el paciente ha alcanzado respuesta (RC, RCi, RCh, MFLS o médula ósea en aplasia sin blastos) y presenta neutropenia grado 4 en el día 28 del ciclo por primera vez:

- Interrumpir Venetoclax hasta que recupere valores hasta $< G2$.
- Monitorizar semanalmente el hemograma hasta recuperación.
- Añadir G-CSF diario o a días alternos hasta la recuperación.

Para los pacientes que experimentan citopenias persistentes/prolongadas ($>$ de una semana) o citopenias de nueva aparición mientras están en remisión, se debe considerar realizar un aspirado de médula ósea para evaluar la situación de enfermedad.

En estos pacientes en respuesta, tras la recuperación de las citopenias se reanuda el tratamiento intentando mantener la misma duración de ciclo inicial (Ej., 28 ó 21 días). Si la citopenia ocurre de nuevo en los ciclos sucesivos se disminuirá la duración del Venetoclax una semana (de 28 días a 21 días; de 21 días a 14 días; de 14 días a 7 días).

Si tras la reducción de Venetoclax en los siguientes ciclos se vuelve a producir citopenias grado 4 superiores a 7 días de duración, se podrían considerar reducciones de dosis de Azacitidina a partir del 3^{er} ciclo según ficha técnica²⁴. La dosis de Azacitidina podría reducirse en un 50% si la celularidad de la médula ósea está entre el 15% y el 50%, y en un 33% si la celularidad de la médula ósea es $<15\%$. Otra opción también podría ser la reducción de la duración de los días la Azacitidina (Ej., a 5 días en lugar de 7).

Si a pesar de ello persisten las citopenias grado 4, se debe prolongar la cadencia de ciclos sucesivos (Ej., cada 5 semanas) y/o añadir G-CSF profiláctico³³ (Figuras 2 y 3).

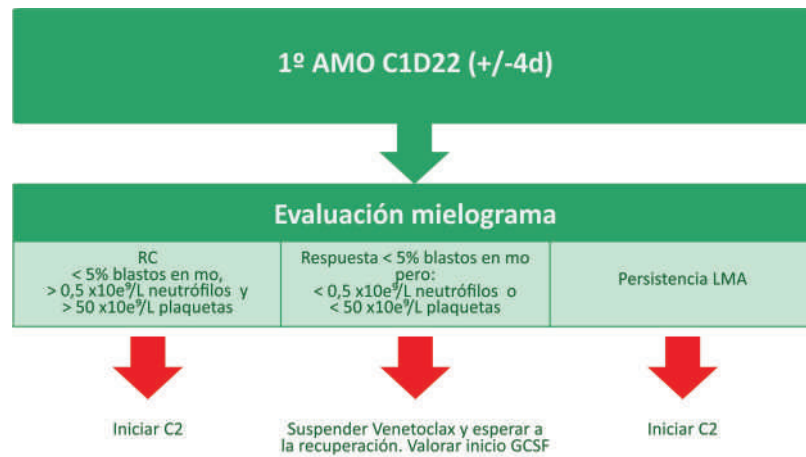


Figura 2. Fase de Inducción

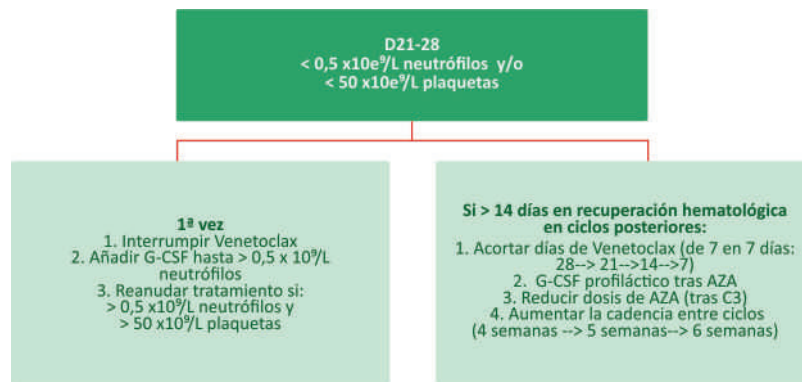


Figura 3. Fase post-inducción

5.7. TOXICIDADES

Los acontecimientos adversos (AA) más frecuentemente observados con el uso de la combinación de Azacitidina y Venetoclax son los hematológicos, que se observan en prácticamente todos los pacientes y en la mayoría de ellos con un grado igual o superior a 3, fundamentalmente en los primeros ciclos de tratamiento. Por orden de frecuencia se observa trombopenia, neutropenia, neutropenia febril y anemia.

Dentro de los AA no hematológicos destacan los gastrointestinales como náuseas, estreñimiento, diarrea y vómitos. Es obligatoria la adición de Ondansetrón (u otro antiemético) en las pautas de tratamiento con Azacitidina. También se puede observar reacción en la piel y tejido subcutáneo en la zona de punción de la Azacitidina, hipocalemia, edema periférico, pirexia, fatiga, anorexia, infecciones (con mayor frecuencia neumonía) y sepsis.

Con menor frecuencia, con la administración de cada uno de los fármacos se ha descrito toxicidad en forma de hemorragias, toxicidad renal y hepática, fascitis necrosante, toxicidad cardíaca y pulmonar, síndrome de diferenciación y SLT, entre otros. Para más información ver fichas técnicas de Azacitidina y Venetoclax^{24,25}.

5.8. POBLACIONES ESPECIALES

Pacientes de edad avanzada

No es necesario realizar un ajuste específico de la dosis para los pacientes de edad avanzada. Recordar, revisar la polifarmacia por si el paciente está recibiendo algún inhibidor de CYP3A o de la P-gp que requiera modificación de dosis de Venetoclax.

Insuficiencia renal

A pesar de que no es necesario realizar un ajuste de la dosis de Venetoclax en los pacientes con insuficiencia renal, se recomienda realizar un seguimiento clínico y analítico exhaustivo con el fin de reducir el riesgo de SLT, sobre todo en los primeros ciclos. En pacientes con insuficiencia renal grave, Venetoclax se debe administrar sólo si el beneficio es mayor que el riesgo (no existen datos en pacientes con valores de filtrado glomerular < 30ml/min, ya que estos pacientes se excluyeron de los ensayos clínicos). Teniendo en cuenta el volumen de distribución de Venetoclax y su alto grado de unión a proteínas, es poco probable que la diálisis implique una eliminación significativa de Venetoclax.

Con respecto a Azacitidina, si se producen disminuciones inexplicadas de los niveles de bicarbonato sérico a menos de 20 mmol/L, la dosis se debe disminuir en un 50% en el siguiente ciclo. Si se produce un aumento inexplicado de la creatinina sérica o del ácido úrico en sangre igual o superior a 2 veces los valores iniciales y al límite superior de la normalidad, el siguiente ciclo se debe retrasar hasta que los valores vuelvan a la normalidad o a los valores iniciales y se debe disminuir en un 50% la dosis del siguiente ciclo de tratamiento.

Insuficiencia hepática

No se recomienda ajustar la dosis de Venetoclax en los pacientes con insuficiencia hepática leve o moderada. Se debe controlar más estrechamente a los pacientes con insuficiencia hepática moderada para detectar efectos tóxicos al inicio y durante la fase de ajuste de la dosis. Se recomienda una reducción de al menos un 50% de la dosis en los pacientes con insuficiencia hepática grave (*Child Pugh C*).

Respecto a la Azacitidina no se recomienda ninguna modificación específica de la dosis inicial en los pacientes con insuficiencia hepática. Se debe valorar individualmente el retraso o modificación de la dosis si se detecta un aumento ≥ 2 de los enzimas de citólisis y/o colestasis no explicado por otras causas tras el inicio del tratamiento. El uso de Azacitidina está contraindicado en pacientes con tumores hepáticos malignos avanzados.

CAPÍTULO 6

EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA

6.1. DESARROLLO

Con el fin de evaluar la eficacia de forma precoz y poder realizar ajustes en el tratamiento de acuerdo a las recomendaciones de esta guía, se procederá de la siguiente manera una vez iniciado el tratamiento:

Evaluación basal (1-14 días antes del inicio del tratamiento)

Anamnesis completa con evaluación de las comorbilidades del paciente (enfatiizando en cualquier complicación médica reciente, <3 meses, y/o descompensada), su estado funcional y la medicación habitual para determinar de la forma más objetiva posible la fragilidad del paciente que va a condicionar la no inclusión en protocolos de tratamientos intensivos.

- **Comorbilidades:** para su evaluación se requerirá realización de bioquímica sérica (incluyendo función renal, hepática, uratos, calcio, fosfato y LDH), ECG, valoración de fracción de eyección de ventrículo izquierdo (MUGA o Ecocardiografía) y radiografía de tórax.
 - Criterios Ferrara (Anexo V)
 - HCTI-CI (Anexo V)
- **Estado funcional:**
 - ECOG (Anexo IV)
 - Escalas de valoración geriátrica:
 - G8 (Anexo VI)
 - VES-13 (Anexo VII)
 - GAH (Anexo VIII)
- **Riesgo biológico de la enfermedad:** se realizará estudio medular con caracterización genética y molecular para una correcta clasificación de la LMA según las clasificaciones vigentes (Clasificación pronóstica LMA según ELNet 2022, Clasificación diagnóstica LMA según ICC 2022, Clasificación diagnóstica LMA según WHO 2022, ver anexos I a III).
- **Riesgo basal de presentar síndrome de lisis tumoral:** se valorará con un hemograma (con fórmula manual para valorar blastos en sangre periférica) y bioquímica sérica (que incluya función renal, calcio, fosfato, uratos, equilibrio venoso y LDH). Para calcular el riesgo de SLT nos basaremos en Tabla 2. Se procederá a citorreducir con hidroxiurea según las recomendaciones establecidas en el apartado 5.3.

Evaluación en el C1 de tratamiento

- Período de *ramp-up* (D1-D5): seguimiento clínico y analítico cada 24 horas durante la primera semana del tratamiento. Se realizará control clínico con

evaluación de toxicidades y analítico para valorar soporte transfusional, así como aparición de SLT. A nivel analítico se realizará hemograma y bioquímica sérica que incluya función hepática y renal con parámetros específicos para detectar aparición de SLT.

- Semanas posteriores al *ramp-up* (D6-D22): seguimiento clínico y analítico de forma semanal, o más frecuentemente si la condición individualizada del paciente lo requiere.
- Día 22 del C1 (+/-4d): seguimiento clínico y analítico con evaluación de la enfermedad a nivel medular (realización de aspirado de médula ósea). Esta evaluación precoz es primordial para establecer los días de tratamiento con Venetoclax. Ver apartado 5.2.

Evaluación en el C2 de tratamiento

- En el D1 de tratamiento, se recomienda hemograma y bioquímica sérica completa.
- Durante el C2 se recomienda seguimiento clínico y analítico 1-2 veces por semana según condición clínica y requerimiento transfusional.
- En el día 28 del C2 (+/-7d) se realizará un aspirado medular independientemente de si el paciente recibe Venetoclax 28 días, 21 días ó 14 días. Esta evaluación será considerada como la evaluación post-inducción si tras el C1 no se había alcanzado respuesta, y se recomienda realizar un primer estudio de EMR.

Evaluación en el C3 de tratamiento y posteriores (primer año)

- En el D1 de tratamiento, se recomienda hemograma y bioquímica sérica completa.
- Durante el C3 y posteriores, se recomienda seguimiento clínico y analítico de forma individualizada a la condición clínica y requerimiento transfusional.
- Se realizará una evaluación medular con determinación de la EMR posterior a los ciclos 4, 6, 9 y 12.

Evaluación a partir del segundo año de tratamiento

- En el D1 de tratamiento, se recomienda hemograma y bioquímica sérica completa.
- Durante el C13 y posteriores, se recomienda seguimiento clínico y analítico de forma individualizada a la condición clínica y requerimiento transfusional.
- Se realizará una evaluación medular con determinación de la EMR cada tres meses o a criterio del investigador según la evolución de cada paciente.

Evaluación a la recaída o progresión de la enfermedad

Control clínico, analítico y de médula ósea, con nueva evaluación del perfil citogenético y molecular con el fin de valorar opciones con terapia dirigida en ensayos clínicos o asistencial si está disponible en el Centro. Seguimiento clínico y analítico como mínimo semanal hasta tomar una decisión acerca de si se opta por un tratamiento de rescate o de soporte. Ingreso del paciente en cualquier momento en que la situación clínica del paciente lo requiera a criterio de cada médico. Evaluar la necesidad de contactar con equipo de médicos de soporte paliativo.

6.2. CRITERIOS DE RESPUESTA

Se propone evaluar la respuesta de acuerdo a las recomendaciones de la ELN2022 (Anexo IX).

6.3. CRITERIOS PARA SUSPENDER EL TRATAMIENTO

Ineficacia

- Ausencia de respuesta tras 2 ciclos de tratamiento (individualizar en cada caso las toxicidades que presenta el paciente para administrar como máximo 4 ciclos de tratamiento en ausencia de respuesta).
- Respuesta parcial mantenida tras 6 ciclos de tratamiento si no hay ningún beneficio clínico ni mejoría o ausencia de requerimiento transfusional.
- Recaída o progresión de la enfermedad en cualquier momento.

Toxicidad inaceptable

- Complicaciones infecciosas graves que requieran ingresos de forma persistente a pesar de alcanzar la respuesta completa tras el 2º ó 3º ciclo de tratamiento.
- Citopenias graves prolongadas (más de 42 días) a pesar de realizar los ajustes de Venetoclax (hasta un mínimo de 7 días consecutivos) y Azacitidina oportunos, el empleo de G-CSF y el aumento de días de descanso entre ciclos en los pacientes que se hallen en respuesta.
- En cualquier caso, ante toxicidad hematológica o extra-hematológica mayor a grado 3 [CTCAE v5.0, 2017³⁵] que persista más allá de 42 días de tratamiento a pesar de los ajustes de dosis oportunos de ambos fármacos y el empleo de medidas de soporte habituales (considerar riesgo / beneficio de forma individualizada).

CAPÍTULO 7

ANEXOS

ANEXO I

Clasificación pronóstica LMA según ELNet 2022

<i>Risk category</i>	<i>Genetic abnormality</i>
<i>Favorable</i>	● t(8;21)(q22;q22.1)/RUNX1::RUNX1T1†,‡ ● inv(16)(p13.1 q22) or t(16,16)(p13.1;q22)/CBFB::MYH11†,‡ ● Mutated NPM1†,§ without FLT3-ITD ● bZIP in-frame mutated CEBPA
<i>Intermediate</i>	● Mutated NPM1†,§ with FLT3-ITD ● Wild-type NPM1 with FLT3-ITD (without adverse-risk genetic lesions) ● t(9;11)(p21.3;q23.3)/MLLT3::KMT2A†,¶ ● Cytogenetic and/or molecular abnormalities not classified as favorable or adverse
<i>Adverse</i>	● t(6;9)(p23.3;q34.1)/DEK::NUP214 ● t(v;11q23.3)/KMT2A-rearranged# ● t(9;22)(q34.1;q11.2)/BCR::ABL1 ● t(8;16)(p11.2;p13.3)/KAT6A::CREBBP ● inv(3)(q21.3q26.2) or t(3;3)(q21.3;q26.2)/GATA2, MECOM(EVI 1) ● t(3q26.2;v)/MECOM(EVI 1)-rearranged ● -5 or del(5q); -7; -17/abn(17p) ● Complex karyotype, ** monosomal karyotype †† ● Mutated ASXL1, BCOR, EZH2, RUNX1, SF3B1, SRSF2, STAG2, U2AF1, and/or ZRSR2 ‡‡ ● Mutated TP53°

ANEXO II

Clasificación diagnóstica LMA según ICC 2022

Acute promyelocytic leukemia (APL) with t(15;17)(q24.1;q21.2)/PML::RARA ≥ 10%
APL with other RARA rearrangements* ≥ 10%
AML with t(8;21)(q22;q22.1)/RUNX1::RUNX1T1 ≥ 10%
AML with inv(16)(p13.1;q22) or t(16;16)(p13.1;q22)/CBFB::MYH11 ≥ 10%
AML with t(9;11)(p21.3;q23.3)/MLLT3::KMT2A ≥ 10%
AML with other KMT2A rearrangements† ≥ 10%
AML with t(6;9)(p22.3;q34.1)DEK::NUP214 ≥ 10%
AML with inv(3)(q21.3;q26.2) or t(3;3)(q21.3;q26.2)/GATA2; MECOM(EV1) ≥ 10%
AML with other MECOM rearrangements‡ ≥ 10%
AML with other rare recurring translocations (see supplemental Table 5) ≥ 10%
AML with t(9;22)(q34.1;q11.2)/BCR::ABL1 § ≥ 20%
AML with mutated NPM1 ≥ 10%
AML with in-frame bZIP CEBPA mutations ≥ 10%
AML and MDS/AML with mutated TP53† 10-19% (MDS/AML) and ≥ 20% (AML)
AML and MDS/AML with myelodysplasia-related gene mutations 10-19% (MDS/AML) and ≥ 20% (AML) Defined by mutations in ASXL1, BCOR, EZH2, RUNX1, SF3B1, SRSF2, STAG2, U2AF1, or ZRSR2

AML with myelodysplasia-related cytogenetic abnormalities
10-19% (MDS/AML) and ≥ 20% (AML)

Defined by detecting a complex karyotype (≥ 3 unrelated clonal chromosomal abnormalities in the absence of other class-defining recurring genetic abnormalities), del(5q)/t(5q)/add(5q), -7/del(7q), +8, del(12p)/t(12p)/add(12p), i(17q), -17/add(17p) or del(17p), del(20q), and/or idic(X)(q13) clonal abnormalities

AML not otherwise specified (NOS) 10-19% (MDS/AML) and ≥ 20% (AML)

Myeloid sarcoma

*Includes AMLs with t(1;17)(q42.3;q21.2)/IRF2BP2::RARA; t(5;17)(q35.1;q21.2)/NPM1::RARA; t(11;17)(q23.2;q21.2)/ZBTB16::RARA; cryptic inv(17q) or del(17)(q21.2q21.2)/STAT5B::RARA, STAT3::RARA; Other genes rarely rearranged with RARA: TBL1XR1 (3q26.3), FIP1L1 (4q12), BCOR (Xp11.4).

†Includes AMLs with t(4;11)(q21.3;q23.3)/AFF1::KMT2A#; t(6;11)(q27;q23.3)/AFDN::KMT2A; t(10;11)(p12.3;q23.3)/MLLT10::KMT2A; t(10;11)(q21.3;q23.3)/TET1::KMT2A; t(11;19)(q23.3; p13.1)/KMT2A::ELL; t(11;19)(q23.3;p13.3)/KMT2A::MLLT1 (occurs predominantly in infants and children).

‡Includes AMLs with t(2;3)(p11_23;q26.2)/MECOM::?; t(3;8)(q26.2;q24.2)/MYC, MECOM; t(3;12)(q26.2;p13.2)/ETV6::MECOM; t(3;21)(q26.2;q22.1)/MECOM::RUNX1. §The category of MDS/AML will not be used for AML with BCR::ABL1 due to its overlap with progression of CML, BCR::ABL1-positive.

ANEXO III

Clasificación diagnóstica LMA según WHO 2022 (clasificación LMA y alteraciones citogenéticas y moleculares definitorias de LMA relacionadas con mielodisplasia)

Acute myeloid leukaemia with defining genetic abnormalities
Acute promyelocytic leukaemia with PML::RARA fusion
Acute myeloid leukaemia with RUNX1::RUNX1T1 fusion
Acute myeloid leukaemia with CBFβ::MYH11 fusion
Acute myeloid leukaemia with DEK::NUP214 fusion
Acute myeloid leukaemia with RBM15::MRTFA fusion
Acute myeloid leukaemia with BCR::ABL1 fusion
Acute myeloid leukaemia with KMT2A rearrangement
Acute myeloid leukaemia with MECOM rearrangement
Acute myeloid leukaemia with NUP98 rearrangement
Acute myeloid leukaemia with NPM1 mutation
Acute myeloid leukaemia with CEBPA mutation
Acute myeloid leukaemia, myelodysplasia-related
Acute myeloid leukaemia with other defined genetic alterations
Acute myeloid leukaemia, defined by differentiation
Acute myeloid leukaemia with minimal differentiation
Acute myeloid leukaemia without maturation
Acute myeloid leukaemia with maturation
Acute basophilic leukaemia
Acute myelomonocytic leukaemia
Acute monocytic leukaemia
Acute erythroid leukaemia
Acute megakaryoblastic leukaemia

Defining cytogenetic abnormalities
Complex karyotype (≥3 abnormalities)
5q deletion or loss of 5q due to unbalanced translocation
Monosomy 7, 7q deletion, or loss of 7q due to unbalanced translocation
11q deletion
12p deletion or loss of 12p due to unbalanced translocation
Monosomy 13 or 13q deletion
17p deletion or loss of 17p due to unbalanced translocation
Isochromosome 17q
idic(X)(q13)
Defining somatic mutations
ASXL1
BCOR
EZH2
SF3B1
SRSF2
STAG2
U2AF1
ZRSR2

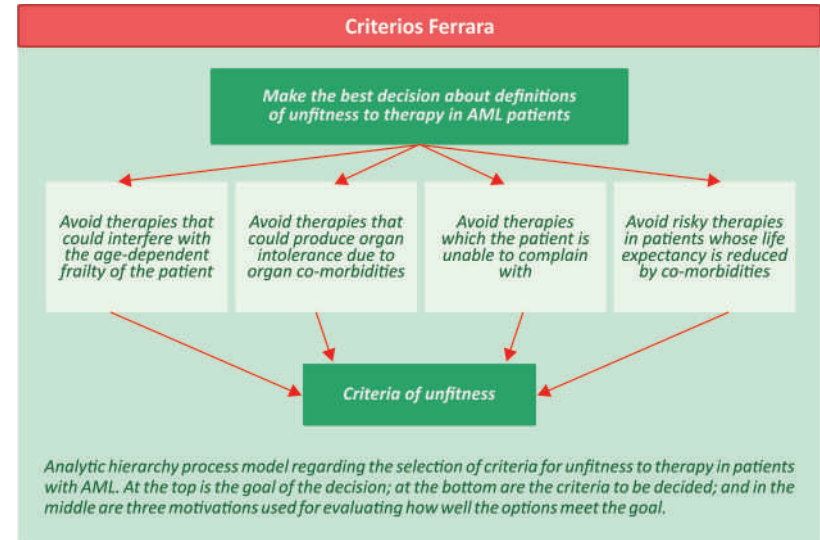
ANEXO IV

Clasificación del estado funcional del Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG):

• ECOG 0: totalmente activo, capaz de llevar a cabo todas las actividades previas a la enfermedad sin restricciones.
• ECOG 1: restricciones en actividad físicamente extenuante, pero ambulatorio y capaz de llevar a cabo trabajo de naturaleza liviana o sedentaria, por ejemplo, tareas domésticas livianas, trabajo de oficina.
• ECOG 2: ambulatorio y capaz de todos los cuidados personales, pero incapaz de desarrollar cualquier actividad laboral. Levantado y caminando más del 50% de las horas de vigilia.
• ECOG 3: capaz solo de cuidados personales limitados, confinado a la cama o a una silla más del 50% de las horas de vigilia.
• ECOG 4: completamente imposibilitado. No puede desarrollar ningún trabajo personal. Totalmente confinado a una cama o una silla.
• ECOG 5: muerto

ANEXO V

Criterios de Ferrara e índice de comorbilidad de Sorror (HCT-CI)



Operation criteria to define unfit to intensive chemotherapy in AML

1. An age older than 75 years.
2. Congestive heart failure or documented cardiomyopathy with an EF $\leq 50\%$.
3. Documented pulmonary disease with DLCO $\leq 65\%$ or FEV1 $\leq 65\%$, or dyspnea at rest or requiring oxygen, or any pleural neoplasm or uncontrolled lung neoplasm.
4. On dialysis and age older than 60 years or uncontrolled renal carcinoma.
5. Liver cirrhosis Child B or C, or documented liver disease with marked elevation of transaminases (> 3 times normal values) and an age older than 60 years, or any biliary tree carcinoma or uncontrolled liver carcinoma or acute viral hepatitis.
6. Active infection resistant to anti-infective therapy.
7. Current mental illness requiring psychiatric hospitalization, institutionalization or intensive outpatient management, or current cognitive status that produces dependence (as confirmed by the specialist) not controlled by the caregiver.
8. ECOG performance status ≥ 3 not related to leukemia.
9. Any other comorbidity that the physician judges to be incompatible with conventional intensive chemotherapy.

Abbreviations: AML, acute myeloid leukemia; DLCO, diffusing capacity of the lungs for carbon monoxide; ECOG, Eastern Cooperative Oncology Group; EF, ejection fraction; FEV1, forced expiratory volume in 1 s.

Índice de comorbilidad de Sorror (HCT-CI)		
Comorbilidad	Definición	Puntos
Arritmia	Fibrilación auricular*, flutter*, enfermedad del seno* o arritmia ventricular*	1
Cardiovascular	Enfermedad coronaria*, infarto de miocardio*, insuficiencia cardíaca congestiva* o fracción de eyección $\leq 50\%$	1
Valvulopatía	Excepto prolapso de válvula mitral asintomático	3
Cerebrovascular	Accidente isquémico transitorio y/o accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico	1
Pulmonar leve o moderada	DLCO y/o FEV1 66-80% o disnea con actividad ligera o moderada	2
Pulmonar severa	DLCO y/o FEV1 $\leq 65\%$ o disnea de reposo o si requiere oxígeno	3
Hepática leve	Hepatitis crónica o bilirrubina persistente entre VSN hasta 1,5 x VSN o AST/ALT entre VSN hasta 2,5 x VSN	1
Hepática de moderada a grave	Cirrosis, fibrosis, bilirrubina $> 1,5 \times$ VSN o AST/ALT $> 2,5 \times$ VSN	3
Renal	Creatinina persistente > 2 mg/dL, diálisis o trasplante renal	2
Tumor sólido	Tumores malignos en cualquier momento de la historia del paciente, excluyendo neoplasias cutáneas diferentes del melanoma	3
Reumatológica	Enfermedad reumatológica que requiera tratamiento	2
Enfermedad inflamatoria intestinal	Enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa	1
Úlcera péptica	Úlcera péptica que requiera tratamiento	2
Diabetes	Diabetes que requiera tratamiento con insulina o hipoglucemiantes orales	1
Depresión/ ansiedad	Depresión o ansiedad que requieran tratamiento o consulta profesional	1
Obesidad	Índice de masa corporal > 35 en adultos	1
Infección	Infección que requiera tratamiento (específico de trasplante)	1

ALT: alanina aminotransferasa; AST: aspartato aminotransferasa; DLCO: capacidad de difusión de CO pulmonar; FEV1: volumen espiratorio forzado en 1 segundo; VSN: valor superior de la normalidad.

*Detectada en cualquier momento de la historia del paciente.

ANEXO VI

Escala G8

Ítems	Score
1. ¿Ha comido menos en los últimos 3 meses debido a pérdida de apetito, digestivos, de deglución o masticación?	0. Reducción severa de la ingesta 1. Reducción moderada 2. Ingesta normal
2. ¿Pérdida de peso en los últimos 3 meses?	0. Pérdida de peso > 3 kg 1. Desconocido 2. Pérdida de peso entre 1 y 3 kg 3. No pérdida de peso
3. Movilidad	0. Cama o silla de ruedas 1. Capaz de levantarse de la cama/silla pero no deambula 2. Camina
4. Problemas neuropsicológicos	0. Demencia o depresión severa 1. Demencia o depresión leve 2. No problemas neuropsicológicos
5. Índice de masa corporal en kg peso/m ²	0. IMC < 19 1. $19 \leq$ IMC < 21 2. $21 \leq$ IMC < 23 3. IMC ≥ 23
6. Administración de más de 3 medicaciones al día	0. Sí 1. No
7. En comparación con otras personas de la misma edad, ¿cómo considera el paciente su propio estado de salud?	0. Peor 0,5. Desconocido 1. Igual 2. Mejor
8. Edad	0. > 85 años 1. 80-85 años 2. < 80 años

ANEXO VIII

Escala de valoración global (GAH)³⁶

Versión traducida y adaptada de Saliba D *et al.* JAGS 2001;49: 1691-99

Escala GAH

Situación Funcional

Número de fármacos (en uso actual) deben tomarse de forma continua al menos 2 semanas; laxantes y analgésicos solo si toma más de 3 veces por semana.

Velocidad de marcha: tiempo para caminar 4 metros a paso normal (ver indicaciones abajo)

Estado de ánimo: ¿en la última semana se sintió deprimido? (seleccionar solo una)

Tiene alguna dificultad para... S/N

Comprar objetos personales (p.ej., objetos de aseo o medicinas)

Mantener dinero (p.ej., llevar cuentas o pagar deudas)

Caminar (el uso de bastón o ayuda está permitido)

Realizar trabajo doméstico ligero (regar, levantarse o limpiar ligera de la casa)

Bañarse o ducharse

Sí

NO

Sí

NO

Sí

NO

Sí

NO

Estado de salud subjetivo: en general, comparado con otras personas de su edad, cómo que su salud es... (seleccionar solo una).

Excelente

Muy buena

Buena

Regular

Mala

Peso

Nutrición (seleccionar una de cada 3 opciones). Añadir IMC, talla y peso

IMC

¿Ha perdido algo de peso en los últimos 3 meses?

¿Ha comido menos de lo habitual en los últimos 3 meses debido a pérdida de apetito, problemas digestivos o dificultad para masticar o tragar?

¿Ha tenido estrés psicológico o alguna enfermedad aguda en los últimos 3 meses?

Más de 3 Kg

Entre 1 y 3 Kg

No

Más de 3 Kg

Entre 1 y 3 Kg

No

Más de 3 Kg

Entre 1 y 3 Kg

No

Estado mental

Revisar las preguntas y recoger la respuesta sin ayuda de familiares, diábolos, documentos personales, u otra ayuda a la memoria.

Correcto/Incorrecto

Correcto

Incorrecto

Correcto

Incorrecto

Correcto

Incorrecto

Correcto

Incorrecto

Correcto

Incorrecto

Correcto

Incorrecto

1. ¿Cuál es la fecha de hoy?

2. ¿Cuál es el día de la semana?

3. ¿Cómo se llama el sitio donde estamos?

4. ¿Cuál es su número de teléfono?

5. ¿Cuál es su edad?

6. ¿Cuándo nació?

7. ¿Cómo se llama el presidente de gobierno?

8. ¿Y cómo se llamaba el anterior presidente de gobierno?

9. ¿Cuáles son los apellidos de su madre?

10. Empezando en 20, reste de tres en tres hasta llegar al final.

Comorbilidad y hábitos

☐ Diabetes mellitus

☐ Cáncer

☐ Enfermedad pulmonar

☐ Insuficiencia cardíaca

☐ IMC >25

☐ Tabaquismo

Comorbilidad

ANEXO IX

Criterios de respuesta según la ELNet 2022

Category	Definition	Comment
Response		
CR*,†,‡	Bone marrow blasts < 5%; absence of circulating blasts; absence of extramedullary disease; ANC $\geq 1.0 \times 10^9/L$ (1,000/ μL); plated count $\geq 100 \times 10^3/L$ (100,000/ μL)	
CRh*,†,‡	ANC $\geq 0.5 \times 10^9/L$ (500/ μL) and platelet count $\geq 50 \times 10^9/L$ (50,000/ μL), otherwise all other CR criteria met	If CRh used, CRi should only include patients not meeting the definition of CRh.
CRi*,†,‡	All CR criteria except for residual neutropenia < $1.0 \times 10^9/L$ (1,000/ μL) or thrombocytopenia < $100 \times 10^9/L$ (100,000/ μL)	
MLFS	Bone marrow blasts < 5%; absence of circulating blasts; absence of extramedullary disease; no hematologic recovery required	Marrow should not merely be 'aplastic'; bone marrow spicules should be present; at least 200 cells should be enumerated in the aspirate or cellularity should be at least 10% in the biopsy. Mainly used in the context of phase 1-2 clinical trials.
PR	All hematologic criteria of CR; decrease of bone marrow blast percentage to 5% to 25%; and decrease of pre-treatment bone marrow blast percentage by at least 50%.	Mainly used in the context of phase 1-2 clinical trials.
No response	Patients evaluable for response but not meeting the criteria for CR, CRh, CRi, MLFS or PR are categorized as having no response prior to the response landmark. Patients failing to achieve response by the designated landmark are designated as having refractory disease.	
Noevaluable for response	Non-evaluable for response will include patients lacking an adequate bone marrow response evaluation. This category will include patients with early death, withdrawal prior to response assessment, or a technically suboptimal bone marrow sample precluding assessment.	

Category	Definition	Comment
Response (if including assessment of MRD) §		
CR, CRh, or CRi without MRD‡ (CR _{MRD-} , CRh _{MRD-} , or CRi _{MRD-})	CR, CRh or CRi with MRD below a defined threshold for a genetic marker by qPCR, or by MFC. Response without MRD should be confirmed with a subsequent assessment at least 4 wk apart. The date of response without MRD is the first date in which the MRD was below the defined threshold. Response with MRD detection at low-level (CR _{MRD-LV}) is included in this category of CR, CRh or CRi without MRD. CR _{MRD-LV} is currently only defined for NPM1-mutant and CBF-AML.	Sensitivities vary by marker tested, and by method used; therefore, test used, tissue source and minimum assay sensitivity for evaluability should be reported; analyses should be done in experienced laboratories (centralized diagnostics).
Treatment failure		
Refractory disease	No CR, CRh or CRi at the response landmark, ie, after 2 courses of intensive induction treatment or a defined landmark, eg, 180 d after commencing less-intensive therapy.	Patients not responding to a first cycle of 7+3 should be considered for a regimen containing higher doses of cytarabine.
Relapsed disease (after CR, CRh or CRi)	Bone marrow blasts $\geq 5\%$; or reappearance of blasts in the blood in at least 2 peripheral blood samples at least one week apart; or development of extramedullary disease.	
Treatment failure (if including assessment of MRD) §		
MRD relapsed (after CR, CRh or CRi without MRD)	1. Conversion from MRD negativity to MRD positivity, independent of method, or 2. Increase of MRD copy numbers $\geq 1 \log^{10}$ between any two positive samples in patients with CR _{MRD-LV} , CRh _{MRD-LV} or CRi _{MRD-LV} by qPCR. The result of 1. or 2. should be rapidly confirmed in a second consecutive sample from the same tissue source.	Test methodology, sensitivity of the assay, and cutoff values used must be reported; analyses should be done in experienced laboratories (centralized diagnostics).

Category	Definition
Early death	Death from any cause within a timeframe relevant for the therapy being investigated (eg, 30 and 60 d from commencing therapy).
Overall survival	Defined for all patients in a trial; measured from day 1 of randomization or day 1 of registration in non-randomized trials (or from the date of diagnosis, eg, for correlative science studies) to the death from any cause; patients not known to have died at last follow-up are censored on the date they were last known to be alive.
Event-free survival (EFS)	Defined for all patients in a trial; measured from day 1 of randomization or day 1 of registration in non-randomized trials to the date of treatment failure, hematologic relapse from CR/CRh/CRi or death from any cause, whichever occurs first; treatment failure is defined as not achieving either CR, CRh or CRi by a pre-defined landmark (eg, after two cycles of intensive chemotherapy or 180 d for non-intensive therapy); patients evaluable for response but not achieving either CR, CRh or CRi by the defined landmark and patients who die before the defined landmark without response assessments are considered an event at day 1 of randomization; patients alive who are non-evaluable for response should be censored at day 1 of randomization; patients achieving either CR, CRh or CRi by the defined landmark but do not relapse or die should be censored on the date they were last assessed for response.
Relapse-free survival (RFS)*	Defined only for patients achieving CR, CRh, CRi; measured from the date of achievement of remission until the date of hematologic relapse or death from any cause; patients not known to have relapsed or died at last follow-up are censored on the date they were last known to be alive.
Cumulative incidence of relapse (CIR)	Defined only for patients achieving CR, CRh, CRi; measured from the date of achievement of remission until the date of hematologic relapse; patients not known to have relapsed are censored on the date they were last assessed for response; patients who died without relapse are counted as a competing cause of failure.
Cumulative incidence of death (CID)	Defined only for patients achieving CR, CRh, CRi; measured from the date of achievement of remission to death without prior relapse; relapse is considered as competing risk.

Category	Definition
If including assessment of MRD relapse	
EFS _{MRD†}	Measured from day 1 of randomization or day 1 of registration in non-randomized trials to the date of failure to achieve CR, CRh or CRi by a defined landmark (eg, after two cycles of intensive chemotherapy or 180 d for non-intensive therapy), hematologic relapse, MRD relapse (for patients achieving CR, CRh or CRi without MRD) or death from any cause.
RFS _{MRD†}	Measured from the date of achievement of a remission (CR, CRh, or CRi) until the date of hematologic relapse, MRD relapse, or death from any cause.
CIR _{MRD†}	Measured from the date of achievement of a remission (CR, CRh, or CRi) until the date of hematologic or molecular MRD relapse; patients who died without relapse are counted as a competing cause of failure
CID _{MRD†}	Measured from the date of achievement of a remission (CR, CRh, or CRi) to death without prior relapse; morphologic or molecular MRD relapse is considered as competing risk

*Relapse-free and disease-free survival have been used with the same definition.

†Molecular MRD relapse should only consider data for mutated NPM1, RUNX1::RUNX1T1 or CBFβ::MYH11 fusion transcripts as assessed by real-time quantitative PCR.

ANEXO X

Tabla de procedimientos

	BASAL	CICLO 1						CICLO 2		C3D1 a C6D1	C7D1 y post	EoT
		D1	D2	D3	D4	D5	D8 D15 D22	D1	D8 D15 D22	D1	D1	
EF	X	X					X	X	X	X	X	X
ECOG	X	X					X	X	X	X	X	X
HEMOGRAMA ^a	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
COAGULACIÓN	X											X
BIOQUÍMICA ^b	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
EVALUACIÓN SLT	X	X	X	X	X	X						
MIELOGRAMA ^{c, d}												
CITOLOGÍA	X						X ^e			X ^{e, d}	X ^d	
CITOGÉNÉTICA	X						X ^e			X ^e	X ^e	
BM/NGS	X						X ^e			X ^e	X ^e	
CITOMETRÍA	X						X			X	X	
ECG	X											
Rx TÓRAX	X											
FE VI	X											
ESCALAS GERIÁTRICAS	X											

^aSe recomienda revisión de frotis de sangre periférica en la visita basal y en el D1 de cada ciclo.

^bBioquímica completa que incluya ácido úrico, fosfato, calcio, magnesio, sodio, potasio, glucosa, proteínas, equilibrio venoso, LDH, creatinina, urea, bilirrubina, GOT, GPT, GGT y FA en la visita basal, D1-5 durante el C1 y D1 en los ciclos posteriores. Bioquímica sencilla (urea, creatinina, glucosa, sodio, potasio, bilirrubina, GOT, GPT y FA) en el resto de visitas.

^cA realizar en los ± 4 días del C1D22. Valorar C3D1 si la reevaluación de C1D22 objetiva una médula pobre sin blastos para evaluar a respuesta.

^dEvaluación posterior a los C1, C2, C4, C6, C9, y C12. Posteriormente cada 3 meses o según criterio del Investigador.

^eSólo si alterada en el estudio basal o sospecha de progresión.

EF: exploración física; EoT: visita end of treatment; SLT: síndrome de lisis tumoral; BM: biología molecular; NGS: next generation sequencing; ECG electrocardiograma; Rx radiografía; FE VI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo.

ANEXO XI

Listado de inhibidores de P-gp

Amiodarona
Clarithromicina
Cobicistat
Ciclosporina
Dronedarona
Eritromicina
Itraconazol
Ketoconazol
Lapatinib
Lopinavir y ritonavir
Posaconazol
Propafenona
Quinidina
Ranolazina
Saquinavir y ritonavir
Sofosbuvir y velpatasvir y voxilaprevir
Verapamilo

En la siguiente web, se pueden revisar los fármacos si se precisa más información:
<https://www.fda.gov/drugs/drug-interactions-labeling/healthcare-professionals-fdas-examples-drugs-interact-cyp-enzymes-and-transporter-systems>

ABREVIATURAS

AA: Acontecimiento adverso

Ara-C: Citarabina

AZA: Azacitidina

C1: Ciclo 1

C1D22: Ciclo 1 día 22

CTCAE: *Common Terminology Criteria for Adverse Events*

ECIL: *European Conference on Infections in Leukemia*

ECOG: Escala para medir la calidad de vida de un paciente oncológico

EMR: Enfermedad mínima residual

FLUGA: Esquema de tratamiento con Fludarabina y Citarabina

FLUGAZA: Estudio fase III, multicéntrico, aleatorizado, abierto de Azacitidina (Vidaza®) frente a Fludarabina y Citarabina (esquema fluga) en pacientes ancianos con leucemia mieloide aguda de nuevo diagnóstico

GAH: Escala Geriatric Assessment in Hematology

G8: Escala de valoración geriátrica

HCT-CI: Índice de comorbilidad específico del trasplante de células hematopoyéticas

HMA: Hematuria microscópica asintomática

iv: intravenosa

LDH: Lactato deshidrogenasa

LMA: Leucemia mieloide aguda

LSN: Límite superior de la normalidad

mo: Médula ósea

MUGA: Prueba diagnóstica por imágenes que evalúa cómo bombea el corazón

n: Número de pacientes

P: Potencia estadística

QTc: indicador pronóstico para el desarrollo de una forma especial de taquiarritmia

RC: Remisión completa

sc: subcutánea

SG: Supervivencia global

SLE: Supervivencia libre de enfermedad

SLT: Síndrome de lisis tumoral

SMD: Síndrome Mielodisplásico

VES-13: Cuestionario para detectar el riesgo de deterioro funcional en ancianos

VGI: Valoración geriátrica integral

VIALE-A: Ensayo clínico fase 3 de Venetoclax en combinación con Azacitidina versus Azacitidina más placebo en pacientes de LMA de nuevo diagnóstico que no son aptos para recibir quimioterapia

VIALE-C: Ensayo clínico fase 3 de Venetoclax en combinación con Citarabina a bajas dosis en leucemia mieloide aguda de reciente diagnóstico

vo: vía oral

BIBLIOGRAFÍA

1. Solans M, Sanvisens A, Ameijide A *et al.* Incidence of myeloid neoplasms in Spain (2002-2013): a population-base study of the Spanish network of cancer registries. *Sci Rep.* 2022;12:323.
2. Talati C, Dhulipala VC, Extermann MT *et al.* Comparisons of commonly used front-line regimens on survival outcomes in patients aged 70 years and older with acute myeloid leukemia. *Haematologica.* 2020; 105: 398-406.
3. Döhner H, Wei AH, Appelbaum FR *et al.* Diagnosis and management of AML in adults: 2022 recommendations from an International expert panel on behalf of the ELN. *Blood.* 2022;140:1345-77.
4. Löwenberg B, Ossenkoppele GJ, van Putten W, *et al.* High-dose daunorubicin in older patients with acute myeloid leukemia. *N Engl J Med.* 2009;361:1235-48.
5. Ossenkoppele G and Löwenberg B. How I treat the older patient with acute myeloid leukemia. *Blood.* 2015;125:767-74.
6. Gener G, Morgades M, Garrido A *et al.* Supervivencia global en pacientes ≥ 70 años con leucemia aguda mieloblástica de pronóstico favorable tratados con dos estrategias diferentes. Experiencia del grupo CETLAM. LXII Congreso Nacional de la SEHH Y XXXVI Congreso Nacional de la SETH, Virtual 26-30 Octubre 2020. PO-124.
7. Giles FJ, Borthakur G, Ravandi F *et al.* The haematopoietic cell transplantation comorbidity index score is predictive of early death and survival in patients over 60 years of age receiving induction therapy for acute myeloid leukaemia. *Br J Haematol.* 2007;136:624-7.
8. Ferrara F, Barosi G, Venditti A *et al.* Consensus-based definition of unfit to intensive and non-intensive chemotherapy in acute myeloid leukemia: a project of SIE, SIES and GITMO group on a new tool for therapy decision making. *Leukemia.* 2013;27:997-9.
9. Gupta V, Chun K, Yi QL, *et al.* Disease biology rather than age is the most important determinant of survival of patients ≥ 60 years with acute myeloid leukemia treated with uniform intensive therapy. *Cancer.* 2005;103:2082-90.
10. Kantarjian H, O'Brien S, Cortés J, *et al.* Results of intensive chemotherapy in 998 patients age 65 years or older with acute myeloid leukemia or high-risk myelodysplastic syndrome: predictive prognosis models for outcome. *Cancer.* 2006;106:1090-8.
11. Kantarjian HM, Thomas XG, Dmoszynska A, *et al.* Multicenter, randomized, open-label, phase III trial of decitabine versus patient choice, with physician advice, of either supportive care or low-dose cytarabine for the treatment of older patients with newly diagnosed acute myeloid leukemia. *J Clin Oncol.* 2012;21:2670-7.
12. Fenaux P, Mufti GJ, Hellström-Lindberg E, *et al.* Azacitidine prolongs overall survival compared with conventional care regimens in elderly patients with low bone marrow blast count acute myeloid leukemia. *J Clin Oncol.* 2010;28:562-9.
13. Dombret H, Seymour JF, Butrym A, *et al.* International phase 3 study of azacitidine vs conventional care regimens in older patients with newly diagnosed AML with $> 30\%$ blasts. *Blood.* 2015;126:291-9.
14. Vives S, Martínez-Cuadrón D, Bergua *et al.* A phase 3 trial of azacitidine versus a semi-intensive fludarabine and cytarabine schedule in older patients with untreated acute myeloid leukemia. *Cancer.* 2021;127:2003-14.

15. Wei AH, Montesinos P, Ivanov V *et al.* Venetoclax plus LDAC for newly diagnosed AML ineligible for intensive chemotherapy: a phase 3 randomized placebo-controlled trial. *Blood*. 2020;135:2137-45.
16. DiNardo CD, Jonas BA, Pullarkat V *et al.* Azacitidine and Venetoclax in previously untreated acute myeloid leukemia. *N Engl J Med*. 2020;383:617-29.
17. Informe de posicionamiento terapéutico. PT 119-2023/V1/21032023.
18. Balducci L, Extermann M. Management of cancer in the older person: a practical approach. *Oncologist*. 2000;5:224-37.
19. Wildiers H, Heeren P, Puts M. International Society of Geriatric Oncology consensus on geriatric assessment in older patients with cancer. *J Clin Oncol*. 2014;32:2595-603.
20. Decoster L, Van Puyvelde K, Mohile S, *et al.* Screening tools for multidimensional health problems warranting a geriatric assessment in older cancer patients: an update on SIOG recommendations†. *Ann Oncol*. 2015;26:288-300.
21. Saliba D, Elliott M, Rubenstein LZ, *et al.* The Vulnerable Elders Survey: a tool for identifying vulnerable older people in the community. *J Am Geriatr Soc*. 2001;49:1691-9.
22. Soubeyran P, Bellera C, Goyard J, *et al.* Screening for vulnerability in older cancer patients: the ONCODAGE Prospective Multicenter Cohort Study. *PLoS One*. 2014;9:e115060.
23. Bellera CA, Rainfray M, Mathoulin-Pélissier S *et al.* Screening older cancer patients: first evaluation of the G - 8 geriatrics screening tool. *Ann Oncol*. 2012;23:2166-72.
24. https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/85133/85133_ft.pdf.
25. https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/161138002/FT_161138002.html.
26. Montesinos P, Lorenzo I, Martín G *et al.* Tumor lysis syndrome in patients with acute myeloid leukemia: identification of risk factors and development of a predictive model. *Haematologica*. 2008;93:67-74.
27. DiNardo CD, Pratz K, Pullarkat V *et al.* Venetoclax combined with decitabine or azacitidine in treatment-naïve, elderly patients with acute myeloid leukemia. *Blood*. 2019;133:7-17.
28. Richard-Carpentier G and DiNardo CD. Venetoclax for the treatment of newly diagnosed acute myeloid leukemia in patients who are ineligible for intensive chemotherapy. *Ther Adv Hematol*. 2019; Oct 23:10:2040620719882822.
29. Liu B, Gou Y, Qiao Y *et al.* The efficacy and adverse events of Venetoclax in combination with hypomethylating agents treatment for patients with acute myeloid leukemia and myelodysplastic syndrome: a systematic review and meta-analysis. *Hematology*. 2020;25:414-23.
30. Maschmeyer G, Bullinger L, Gardia-Vidal C *et al.* Infectious complications of targeted drugs and biotherapies in acute leukemia. Clinical practice guidelines by the European Conference on Infections in Leukemia (ECIL), a joint venture of the European Group for Blood and Marrow Transplantation (EBMT), the European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC), the International Immunocompromise Host Society (ICHS) and the European Leukemia Net (ELN). *Leukemia*. 2022;36:1215-26.
31. Jonas BA, DiNardo C, Fracchiolla N, *et al.* Use of CYP3Ai and impact on outcomes in patients with acute myeloid leukemia treated with Venetoclax plus azacitidine in the VIALE-A study. *Am J Hematol*. 2022;97:E422-25.
32. Jonas BA, Pollyea DA. How we use Venetoclax with hypomethylating agents for the treatment of newly diagnosed patients with acute myeloid leukemia. *Leukemia*. 2019 Dec;33(12):2795-2804. doi: 10.1038/s41375-019-0612-8. Epub 2019 Oct 18. PMID: 31628431.
33. DiNardo CD, Pratz K, Panayiotidis P, *et al.* The Impact of post-remission granulocyte colony-stimulating factor use in the phase 3 studies of Venetoclax combination treatments in patients with newly diagnosed acute myeloid leukemia. *HemaSphere* 2022; 6():p409-10.
34. Pratz KW, DiNardo CD, Selleslag D *et al.* Postremission cytopenia management in patients with acute myeloid leukemia treated with Venetoclax and azacitidine in VIALE-A. *Am J Hematol*. 2022;97:E416-19.
35. https://ctep.cancer.gov/protocoldevelopment/electronic_applications/docs/ctcae_v5_quick_reference_5x7.pdf.
36. Bonanad S, De la Rubia J, Gironella M *et al.* Development and psychometric validation of a brief comprehensive health status assessment scale in older patients with hematological malignancies: The GAH. Scale. *J Geriatr Oncol*. 2015;6:353-61.

© 2024 CETLAM

Reservados todos los derechos. El contenido de la presente publicación no puede ser reproducido, ni transmitido por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo la fotocopia o grabación magnética, ni registrado por ningún sistema de recuperación de información, en ninguna forma, ni por ningún medio, sin la previa autorización por escrito del propietario del Copyright.

Depósito legal: B 18111-2024

ISBN: 978-84-09-65096-5

Editado por:



**MARKETING FARMACÉUTICO &
INVESTIGACIÓN CLÍNICA, S.L.**

Balmes 243, Escalera A 5ª^a
08006 Barcelona

Tel.: (34) 93 434 44 12

Fax.: (34) 93 253 11 68

El contenido de este manual es el resultado de la libre opinión científica de los miembros del Grupo de Trabajo que la suscriben.

GUÍA CETLAM

MANEJO DEL TRATAMIENTO CON VENETOCLAX Y
AZACITIDINA (VENAZA) DE PACIENTES CON LEUCEMIA
MIELOBLÁSTICA AGUDA (LMA) NO TRIBUTARIOS DE
QUIMIOTERAPIA INTENSIVA

Edición 2024

Con el aval científico de



Sociedad Española de
Hematología y Hemoterapia



CETLAM

Grupo Cooperativo de estudio y tratamiento
de las leucemias agudas y mielodisplasias

www.cetlam.org